

高校大学生 GIS 应用技能大赛预赛 · 试题卷

2026 年校内选拔赛（个人赛）

考试说明

- 竞赛形式与时长。**个人独立机试，限时 **180 分钟**，满分 100 分。全程不得与他人交流，不得使用任何生成式人工智能工具、即时通讯与远程协助软件。
- 可用软件。**ArcGIS Desktop / ArcGIS Pro / GeoScene Pro / SuperMap iDesktopX / QGIS / ENVI 任选，可混合使用；文档使用 Microsoft Office 或 WPS。

一、案例背景

临江市是一座正在经历转型的中部地级市。过去十余年间，主城区沿主要交通干线快速向外扩张，城市建成区面积显著增加；与此同时，城区周边的水体与绿地空间受到不同程度的挤压，部分新拓展的建设用地位于地形起伏较大或邻近水体的敏感区域，引发了内涝与坡地风险。

市自然资源和规划局委托你完成一项基础性评估工作：**摸清临江市主城区 2015—2024 年的城市扩张格局，识别蓝绿空间的消长，并在此基础上完成一次综合宜居性评价，为下一轮国土空间规划提供参考。**需要独立完成从数据集成、遥感信息提取、空间分析建模到成图与报告的全过程，并在规定时间内提交成果。

二、数据说明

预赛提供以下数据（均位于「预赛数据」文件夹）。研究区范围约为 **30 km × 28 km**（约 850 km²），覆盖临江主城区及部分近郊区域。

编号	数据名称	规格与时相	主要用途提示
D1	OSM 矢量数据	2024 年；含道路 road、建筑物面 building_area、水系 water_area、地类 landuse_area	可达性、蓝绿空间
D2	linjiang_viirs_年份 VIIRS 夜光年度合成	2015 年、2024 年两期；约 500 m 分辨率	建成区提取、城市化强度
D3	linjiang_landsat_年份 Landsat8/9 L2 数据	2015-07-12、2024-07-08；30 m 多光谱 + 100 m 热红外	多时相地类、植被指数、地表温度
D4	linjiang_s2_年份 Sentinel-2 L2A 数据	2024-07-06；10 m 与 20 m；含 B2/B3/B4/B8/B11/B12	水体与建成区精细提取
D5	linjiang_dem_30 DEM 数据	ASTER GDEM v3, 30 m，已拼接裁剪	坡度、地形起伏

数据使用提醒：影像已经过辐射定标与大气校正，无需再做预处理；云量均低于 5%。D3、D5（30 m）与 D4（10 m）分辨率不同，如有栅格叠加分析需决定采样方法。

三、任务要求

任务一 数据集成与质量控制 15 分

1-1 多源数据建库与重投影 5 分

1. 建立文件地理数据库，命名为 exam_学号后 3 位.gdb，并按数据类型建立要素数据集（区分「地理矢量」「遥感栅格」「地形」三类）。
2. 将全部数据统一到 CGCS2000 投影坐标系。请根据研究区所在经度自行选择合适的投影带，在报告中写明：选定的坐标系名称、中央经线、选择依据。

1-2 矢量道路拓扑诊断与修复方法 5 分

1. 对 D1 中的主要道路做拓扑检查，无需修复，但对每类问题需举例附一张截图，并说明：问题描述 → 识别方法（用了什么工具、什么参数）→ 你的处理方式 → 为什么这样处理（保留、修复还是删除）。

主要道路(见 fclass 属性)包括'motorway', 'motorway_link', 'trunk', 'trunk_link', 'primary', 'primary_link', 'secondary', 'secondary_link'。

1-3 多源数据空间一致性核验 5 分

1. 以盐津桥水库为目标地物（来自 water_area.shp），选择该地物的一个典型特征点，获取该点在 D1、D3、D4、D5 中的坐标（单位：米），并以 Sentinel2 为基准计算坐标偏差，判断坐标偏差是否满足「控制在 10 m 以内」的一致性要求。
2. DEM 与其他数据存在明显系统性偏移，请以 Sentinel2 为基准用一次多项式校正。

任务二 遥感信息提取与多源交叉验证 30 分

2-1 水体与建成区信息提取15 分（2024 年）

1. 基于 D4 (Sentinel-2) 计算归一化植被指数 (NDVI)、归一化水体指数 (NDWI)，基于 D3 (Landsat) 计算归一化建筑指数 (NDBI)，3 个指数合成为多波段。

$$NDVI = \frac{\rho_{NIR} - \rho_{Red}}{\rho_{NIR} + \rho_{Red}}, \quad NDWI = \frac{\rho_{Green} - \rho_{NIR}}{\rho_{Green} + \rho_{NIR}}, \quad NDBI = \frac{\rho_{SWIR1} - \rho_{NIR}}{\rho_{SWIR1} + \rho_{NIR}}$$

NIR 近红外，Red 红，Green 绿，SWIR1 短波红外 1

Sentinel2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B8A	B9	B10	B11	B12
	海岸/气溶胶	蓝	绿	红	红边 1	红边 2	红边 3	近红外	窄近红外	水汽	卷云	短波红外 1	短波红外 2

Landsat8/9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
波段	海岸/气溶胶	蓝	绿	红	近红外	短波红外 1	短波红外 2	全色	卷云	热红外 1	热红外 2

2. 基于 D3 的 NDBI 用**阈值法**提取 2015 年、2024 年的**建成区**，统计 2015—2024 年研究区建成区面积变化量与变化率。要求：建筑指数 NDBI 的阈值请目视判读或通过直方图等确定，建成区的最小面积不小于 900 m²。

2-2 夜光—遥感建成区交叉验证 8 分（2024 年）

1. 基于 D2（NPP-VIIRS）2024 年数据，用阈值法提取建成区范围，说明阈值确定方法。
2. 将 D2 和 D3 提取的建成区结果做**一致性分析**，给出至少 2 项定量指标（如面积重叠率、制图精度、Kappa 系数，或面积比的定量对比），输出一幅两结果叠置对比图；对存在差异的区域，截图分析 2-3 条原因。

2-3 蓝绿空间识别与统计 7 分（2024 年）

1. D1 的水系为蓝空间；D1 绿地去除 D4 的 $NDVI \leq 0.3$ 的部分为绿空间；蓝绿重叠处归蓝空间。
2. 统计蓝绿总空间占研究区总面积的比例，并计算**蓝绿总空间面积与建设用地面积之比**。
绿地包括：forest, park, garden, wood, grass, meadow。

任务三 空间分析与综合评价建模 35 分

3-1 城市扩张格局与方向分析 10 分

1. 以建成区几何中心为原点，建立 **1 km 间隔的同心缓冲区**，并叠加 **8 个方位象限**，形成「圈层—象限」分析单元。
2. 统计 2015 年与 2024 年建成区面积在各圈层、各象限中的分布，计算 **扩张强度指数**。
扩张强度指数公式为： $UEII = [(Ub - Ua) / T] / TLA \times 100\%$
Ub 和 **Ua** 为 2024 年和 2015 年的建设用地面积，**T** 研究时段长，**TLA**：研究区的土地总面积。
3. 绘制能够直观反映扩张方向差异的图（如玫瑰图 / 雷达图 / 圈层堆叠柱状图），指出临江市主城区的主要扩张方向与扩张热点圈层，并用 2-3 句话解释其成因。

3-2 建设用地宜居性综合评价 15 分

1. 构建宜居性评价指标体系，如：
 - 地形因子（坡度、地形起伏度）
 - 水环境因子（距水体距离）
 - 生态因子（NDVI）
 - 人类活动因子（夜间灯光强度，距主干道距离）
2. 为每个因子设定**分级标准与分值**（可采用 1—5 级或 0—100 分制），并**确定各因子权重**。权重方法与分级依据必须在报告中写明。
3. 完成重分类与加权叠加，生成研究区**五级**宜居性综合评价图，统计各级面积与占比。

3-3 冲突图斑识别与风险提示 10 分

1. 叠加「2024 年现状建成区」与「宜居性综合评价结果」，找出**现状已为建设用地、但评价等**

级为最低两级（不适宜/较不适宜）的图斑。

2. 按面积从大到小排序，列出**面积前 5 位**的图斑及其面积、所处圈层与象限、评价等级。
3. 选取面积最大的 1 个图斑，结合地形、水体与该区域 2015—2024 年的扩张过程，说明其可能面临的风险（如内涝、坡地稳定、生态廊道阻断等），并配图说明。

任务四 成果制图与技术报告 20 分

4-1 专题图制作 10 分

1. 制作 4 幅**专题图**：① 2024 年三指数合成图；② 2015 年与 2024 年建成区对比图；③ 城市扩张方向/强度图；④ 宜居性综合评价图。
2. 专题图须满足：**图例分类体系与配色统一、可横向对比**；含总标题、比例尺、指北针、图例、经纬网或方里网；以不低于 300 dpi 导出。

4-2 技术报告撰写 10 分

撰写技术报告，正文不超过 2000 字（不含图表与数据清单），包含以下部分：

- **技术路线图**（一张**简单的**流程图，体现四个任务的数据流与依赖关系）
- **数据与质量控制**：发现的数据问题、处理方式与影响评估
- **方法与参数**：关键步骤所用工具、参数取值及其依据（含阈值、权重、投影选择）
- **关键中间结果**：至少 6 张带说明的截图

四、成果提交要求

提交内容（一个压缩包）：

- 地理数据库：exam_学号后三位.gdb（仅保留任务结果数据与必要的中间数据，**自行删除原始数据和无关过程数据**）
- 专题图：**.jpg（不低于 300 dpi）
- 技术报告：技术报告.docx（含技术路线图与截图）